Datum: Name:	**Lernfeld 9** Preispolitische Maßnahmen vorbereiten und durchführen **Modul 1 – Das Prozent-Werkzeug · Lösungen**	KLA VERKÄUFERINNEN UND VERKÄUFER

Modul 1: Das Prozent-Werkzeug

2 Doppelstunden · 10 Punkte · Taschenrechner, Handy und Werkzeugkarte mitbringen

Das kann ich danach

- ☐ eine Prozentangabe in einen Faktor übersetzen (+ 19 % = · 1,19; – 10 % = · 0,9).
- ☐ ausrechnen, wie viel Prozent ein Teil vom Ganzen ist.
- ☐ Euro auf 2 und den Kalkulationsfaktor auf 4 Nachkommastellen.

Abruf: Zwei Fragen aus dem Kopf

Ohne Buch, ohne Heft. Zwei Fragen aus früheren Lernfeldern – so bleibt das Wissen fürs Fachgespräch frisch. Erst danach vergleichen.

A1 Ab wann ist man voll geschäftsfähig? *(aus WiSo)*

ab 18 Jahren

A2 Nenne die vier Schritte der Kundenansprache an der Kasse beim Bezahlen mit Bargeld. *(aus LF 3)*

Betrag nennen – Geld annehmen und Wert nennen – Geld auf die Kasse legen – Rückgeld vorzählen

Aufgabe 1 Ankommen: Prozent im Alltag

Aus dem Kopf, ohne Taschenrechner.

	Aufgabe	Ergebnis
a)	10 % von 80 €	8 €
b)	50 % von 30 €	15 €
c)	25 % von 200 €	50 €
d)	Auf einer Rechnung steht „zuzüglich 19 % Umsatzsteuer“. Was bedeutet das?	Zum Preis kommen noch 19 % Steuer dazu.

Aufgabe 2 Faktor-Bingo

Trage in dein Bingo-Feld 16 Faktoren aus der Liste ein – in beliebiger Reihenfolge. Deine Lehrkraft ruft Prozentangaben. Wenn du den passenden Faktor hast, streichst du ihn. Vier in einer Reihe: „Bingo!“

Faktoren zur Auswahl: 1,05 · 1,07 · 1,1 · 1,19 · 1,2 · 1,25 · 1,3 · 1,4 · 1,5 · 1,6 · 1,75 · 2 · 0,98 · 0,97 · 0,95 · 0,9 · 0,85 · 0,8 · 0,75 · 0,5

Zum Nachlesen: Prozent als Faktor

Wortspeicher
das Prozent (%) · von Hundert · der Grundwert (das Ganze, 100 %) · der Prozentwert (der Teil) · der Prozentsatz (die Zahl mit %) · der Faktor · multiplizieren (mal) · dividieren (geteilt durch) · der Aufschlag · der Nachlass · runden · die Nachkommastelle

1. Was heißt Prozent?

Prozent heißt „von Hundert“. 19 % sind 19 von 100 – also 0,19. Der Preis, von dem du ausgehst, ist immer **100 %**.

2. Der Faktor-Trick

Du willst …	Du rechnest …	Beispiel
p % aufschlagen (Steuer, Handlungskosten, Gewinn)	mal (1 + p : 100)	+ 19 % → · 1,19 · + 50 % → · 1,5
p % abziehen (Rabatt, Skonto, Preissenkung)	mal (1 – p : 100)	– 10 % → · 0,9 · – 2 % → · 0,98
zurückrechnen (z. B. brutto → netto)	geteilt durch denselben Faktor	119,00 € : 1,19 = 100,00 €

Warum? Aus 100 % werden bei + 19 % genau 119 %. 119 % sind 1,19. Wer mit 1,19 malnimmt, hat Preis und Steuer in einem Schritt.

3. Mehrere Prozente nacheinander

Faktoren werden **hintereinander malgenommen**, nie zusammengezählt. Beispiel: 100 € + 10 % + 10 % = 100 · 1,1 · 1,1 = **121 €** (nicht 120 €). Der zweite Aufschlag rechnet schon vom höheren Preis.

4. Runden wie die IHK

- Zwischenergebnisse **nicht** runden – alles in einer Kette in den Taschenrechner tippen.
- **Euro** auf 2 Nachkommastellen: 27,694 → 27,69 · 12,566 → 12,57.
- **Kalkulationsfaktor** auf 4 Nachkommastellen: 1,785714 → 1,7857.
- **Prozent:** so, wie es in der Aufgabe steht.

Merke: Plus p % heißt **mal (1 + p : 100)**. **Minus p %** heißt **mal (1 – p : 100)**. **Zurück** heißt **geteilt durch** denselben Faktor. Mehrere Prozente: Faktoren nacheinander malnehmen.

Aufgabe 3 Vorgemacht: drei Rechnungen mit dem Faktor

Schritt	So rechne ich	Ergebnis
Jacke 80,00 € netto, + 19 % Umsatzsteuer	+ 19 % → · 1,19 · 80,00 · 1,19	**95,20 €**
Rechnung 250,00 €, – 10 % Rabatt	– 10 % → · 0,9 · 250,00 · 0,9	**225,00 €**
Preis 59,50 € brutto – wie viel netto?	zurück → geteilt durch 1,19 · 59,50 : 1,19	**50,00 €**

Taschenrechner
80 × 1,19 = · 250 × 0,9 = · 59,5 ÷ 1,19 =

Aufgabe 4 Geführte Übung

4.1 Übersetze die Prozentangabe in einen Faktor.

Prozent	Faktor	Prozent	Faktor
+ 19 %	1,19	– 10 %	0,9
+ 7 %	1,07	– 3 %	0,97
+ 60 %	1,6	– 20 %	0,8
+ 25 %	1,25	– 25 %	0,75

4.2 Rechne mit dem Faktor. Die erste Zeile ist vorgemacht.

Aufgabe	Rechnung mit Faktor	Ergebnis
45,00 € + 19 % Umsatzsteuer	45,00 · 1,19	53,55 €
120,00 € – 15 % Rabatt	120,00 · 0,85	102,00 €
360,00 € – 2 % Skonto	360,00 · 0,98	352,80 €
23,80 € brutto (19 %) → netto	23,80 : 1,19	20,00 €
2,14 € brutto (7 %) → netto	2,14 : 1,07	2,00 €
50,00 € + 50 %, dann + 10 %	50,00 · 1,5 · 1,1	82,50 €

4.3 Wie viel Prozent sind 36 € von 240 €?

36 : 240 · 100 = 15 %

Aufgabe 5 Freie Übung: Prozente im Prospekt (3 Leistungspunkte)

Suche in einem Prospekt oder im Internet drei Angebote mit Prozentangabe („– 30 %“). Berechne den neuen Preis mit dem Faktor. Wenn du keinen Prospekt hast, nimm die Ersatzangebote.

Ersatzangebote: Sneaker 89,99 € – 30 % · Kaffeemaschine 149,00 € – 20 % · Badetuch 12,99 € – 15 %

Artikel	alter Preis	Prozent	Faktor	Rechnung	neuer Preis

Ersatzangebote: 89,99 · 0,7 = 62,99 € · 149,00 · 0,8 = 119,20 € · 12,99 · 0,85 = 11,04 €

Aufgabe 6 Prüfungs-Check (3 Aufgaben · etwa 6 Minuten)

So fragt die IHK in der Abschlussprüfung.

6.1 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten 12,5 % Personalrabatt. Eine Kollegin kauft einen Artikel für 126,00 €. Wie viel Euro bezahlt sie?

126,00 · 0,875 = 110,25 €

Ergebnis: 110,25 €

6.2 Ein Kunde kauft einen Fernseher für 789,00 € und leistet eine Anzahlung von 40 %. Berechnen Sie die Anzahlung in Euro!

789,00 · 0,4 = 315,60 €

Ergebnis: 315,60 €

6.3 Eine Kundin hat einen Coupon über 15 % auf ihren Einkauf. Ihr Einkauf kostet 287,20 €. Wie viel Euro muss sie bezahlen?

287,20 · 0,85 = 244,12 €

Ergebnis: 244,12 €

Aufgabe 7 Für Profis

Für Profis

7.1 Ein Preis wird erst um 10 % erhöht und danach um 10 % gesenkt. **Begründen** Sie mit einem Zahlenbeispiel, warum er danach nicht wieder so hoch ist wie vorher.

7.2 Erklären Sie, warum „+ 19 %“ dasselbe ist wie „mal 1,19“, aber „– 19 %“ nicht dasselbe wie „geteilt durch 1,19“.

7.1 100 € · 1,1 = 110 € · 0,9 = 99 €. Die Senkung rechnet vom höheren Preis (110 €), 10 % davon sind 11 €, nicht 10 €.

7.2 100 % + 19 % = 119 % = 1,19. Abziehen: 100 % – 19 % = 81 % = · 0,81. Geteilt durch 1,19 macht einen Aufschlag rückgängig (119 € → 100 €); das ist etwas anderes als 19 % abziehen (119 € · 0,81 = 96,39 €).

Aufgabe 8 Schätzen, testen, eintragen

Wie viele der 16 Punkte schaffst du im Selbsttest? Übertrage die Punkte ins Punktekonto und kreuze in der Kann-Liste die Ampel „nachher“ an.

Meine Schätzung	Mein Ergebnis	Differenz	Leistungspunkte (max. 4)